Mouad DRISSI — Slides 1 à 6
[Slide 1 — Page de titre]

"Bonjour à tous.

Nous sommes l'équipe Atlas Intelligence : Mouad DRISSI, Hamza HADDOU, Hicham TASDIHT et Soufiane MESSAOUDI.

Aujourd'hui, nous vous présentons notre projet : un Chatbot Multilingue Intelligent pour SUPMTI Meknès."

[Slide 2 — Sommaire]

"Voici le plan de notre présentation.

Nous commencerons par le contexte et la problématique, puis nous verrons la construction du dataset, l'architecture technique, l'interface et le panel d'administration, avant de terminer par les résultats et les perspectives."

[Slide 3 — Contexte & Problématique]

"SUPMTI Meknès forme chaque année des centaines d'étudiants. Mais avant ce projet, l'administration faisait face à plusieurs défis :

une disponibilité limitée aux heures de bureau,

des questions répétées des centaines de fois,

une barrière linguistique pour les candidats qui parlent Darija,

et des délais de réponse parfois longs.

Nous avons donc voulu répondre à ces besoins."

[Slide 4 — Objectifs du Projet]

"Nos objectifs étaient clairs :

offrir une assistance 24h/24,

dans 4 langues : français, arabe, anglais et darija,

avec des réponses basées sur les données officielles de l'école,

une interface vocale complète,

un panel d'administration facile à utiliser,

et un coût nul en mode baseline."

[Slide 5 — Répartition des Tâches]

"Avant d'entrer dans le détail technique, voici comment nous avons organisé le travail.

Nous avons tous participé à la collecte des données, à la rédaction du rapport et à la préparation de cette présentation.

Moi, Mouad, je me suis occupé de la construction du dataset et de l'intégration des fonctionnalités vocales côté frontend, ainsi que de l'adaptation en Darija et Arabe.

Hamza s'est chargé de l'intégration des APIs Groq et OpenAI, de l'interface utilisateur et du panel d'administration.

Hicham a travaillé sur le backend FastAPI, ChromaDB, le système d'embeddings et le pipeline vocal.

Soufiane a assuré le contrôle qualité, la déduplication des données, et la gestion des sessions et sécurité."

[Slide 6 — Pourquoi RAG ?]

"Pour ce projet, nous avons choisi l'architecture RAG plutôt que le fine-tuning.

Pourquoi ? Parce que le RAG est gratuit, facile à mettre à jour, et les sources sont traçables. Il suffit d'ajouter une ligne dans un fichier Excel pour mettre à jour les informations.

Je passe maintenant la parole à Hicham pour vous présenter la construction du dataset."

Hicham TASDIHT — Slides 7 à 11
[Slide 7 — Dataset Master Final]

"Merci Mouad.

Le dataset est le cœur de notre système. Nous avons construit un fichier Excel de 1 431 paires Question-Réponse, couvrant 14 catégories et 4 langues.

Les informations proviennent de sources officielles : le site web, les plaquettes pédagogiques, l'administration, et même les questions réelles des étudiants."

[Slide 8 — Architecture Générale]

"Voici l'architecture générale du système.

L'utilisateur interagit via l'interface. Le backend FastAPI orchestre tout.

Le pipeline RAG interroge ChromaDB pour trouver les questions similaires, puis envoie le contexte au LLM Groq pour générer la réponse.

Nous avons aussi un pipeline vocal avec STT et TTS, et un panel d'administration pour gérer l'ensemble."

[Slide 9 — Pipeline RAG]

"Le pipeline RAG fonctionne en 6 étapes :

Normalisation du nom de l'école

Détection automatique de la langue

Conversion de la question en vecteur (embedding)

Recherche dans ChromaDB

Génération de la réponse par le LLM

Nettoyage du texte final

Tout cela se fait en moins de 2 secondes."

[Slide 10 — Détection Automatique de la Langue]

"La détection de langue est essentielle. Nous avons développé un système en 4 niveaux :

d'abord, on cherche des mots-clés Darija en alphabet latin (wach, kayna, chno...)

ensuite en script arabe

puis on détecte le script arabe pour l'arabe classique

enfin, on utilise langdetect pour les autres langues.

Résultat : la Darija est détectée immédiatement."

[Slide 11 — Pipeline Vocal]

"Le pipeline vocal est une innovation du projet.

L'utilisateur parle, le STT convertit en texte, on passe par le pipeline RAG, puis le TTS lit la réponse.

Nous avons ajouté un prompt anti-hallucination qui évite les erreurs de transcription. Cela fonctionne très bien."

Hamza HADDOU — Slides 12 à 15
[Slide 12 — Routage Multilingue Intelligent]

"Merci Hicham.

Notre système a un routage intelligent selon la langue détectée.

Pour le français, l'arabe et l'anglais, on utilise Groq et Edge TTS, le tout gratuitement.

Pour la Darija, on peut activer un mode premium via le panel admin, qui utilise OpenAI pour une qualité supérieure, pour un coût d'environ 5 MAD par mois."

[Slide 13 — Interface Chatbot Utilisateur]

"L'interface utilisateur est simple et intuitive.

Elle supporte les 4 langues avec une adaptation automatique RTL pour l'arabe et la darija.

L'utilisateur peut taper sa question ou utiliser le microphone. La réponse s'affiche en moins de 2 secondes et peut être écoutée."

[Slide 14 — Panel d'Administration]

"Nous avons conçu un panel d'administration pour que l'équipe de SUPMTI puisse gérer le chatbot sans compétences techniques.

On y trouve un dashboard avec les statistiques, des paramètres pour configurer les APIs et le mode Darija, et une section dataset pour uploader de nouvelles données.

Le tout est sécurisé avec bcrypt et des sessions protégées."

[Slide 15 — Résultats & Analyse des Coûts]

"Tous les tests fonctionnels ont été réussis. Le chatbot répond correctement dans les 4 langues, la voix fonctionne, la détection de langue est fiable.

En mode baseline, le coût est 0 MAD par mois. L'option Darija premium revient à environ 5,70 MAD par mois, ce qui reste très accessible."

[Slide 16 — Conclusion et Perspectives]

"Pour conclure, ce projet montre qu'il est possible de créer un assistant virtuel professionnel pour SUPMTI Meknès, avec un budget nul et en intégrant la Darija.

Nous avons quelques limites : la variabilité de la Darija, la persistance ChromaDB sur les hébergements gratuits...

Mais nous avons aussi des perspectives : enrichir le dataset, fine-tuner un modèle Darija, et développer une application mobile.

Je vous remercie pour votre attention. Nous sommes prêts à répondre à vos questions."